

Roll No .....

**CY-405 (GS)****B.Tech., IV Semester**

Examination, June 2022

**Grading System (GS)****Database Management System****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carries equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Mention the drawbacks of traditional file-based systems that make a database management system a better option. 7

डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक बेहतर विकल्प बनाने वाली पारंपरिक फाइल-आधारित प्रणालियों की कमियों का उल्लेख करें।

b) Define data, database, and database management system. Discuss the advantages of DBMS? 7

डाटा, डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को परिभाषित करें। DBMS के लाभों की चर्चा कीजिए।

2. a) What is meant by an entity-relationship (E-R) model? Explain the terms Entity, Entity Type and Entity Set in DBMS. 7

एंटिटी-रिलेशनशिप (E-R) मॉडल का क्या अभिप्राय है? DBMS में Entity, Entity Type और Entity Set को समझाइए।

b) Draw E-R Diagram of Library Management System. 7

पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली का E-R आरेख खींचिए।

3. a) What is the difference between a relation and a relation schema? Discuss their relationship. 7

रिलेशन और रिलेशन स्कीमा में क्या अंतर है? उनके संबंधों पर चर्चा करें।

b) What is a Foreign key? List the properties of a foreign key. Explain with the help of an example. 7

Foreign key क्या है? Foreign key के गुणों की सूची बनाइए। उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

4. a) Write a query and explain with examples that JOIN two tables so that all rows from the first table are in the result. 7

क्वेरी लिखें और उदाहरणों के साथ समझाइए कि JOIN दो टेबल ताकि पहली टेबल से सभी पंक्तियाँ परिणाम में हो।

b) What is the difference between a LEFT JOIN and a FULL JOIN? Explain with the help of an example. 7

LEFT JOIN और FULL JOIN में क्या अंतर है? उदाहरण की सहायता से समझाइए।

5. a) Explain aggregate function with syntax and give an example. 4

सिंटेक्स के साथ एग्रीगेट फंक्शन को समझाइए और उदाहरण दीजिए।

- b) Write the SQL query for the followings: 10
- Fetch the EmpId and FullName of all the employees working under Manager with id – '121' from Employee table.
  - Fetch the different projects available from the Employee Salary table. <https://www.rgpvonline.com>
  - Fetch the count of employees working in project 'P1' from Employee Salary table.
  - Find the maximum, minimum, and average salary of the employees from Employee Salary table.
  - Find the employee id whose salary lies in the range of 9000 and 15000 from Employee Salary Table.
- निम्नलिखित के लिए SQL क्वेरी लिखें।
- कर्मचारी तालिका से id – '121' के साथ प्रबंधक के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों के EmpId और FullName को प्राप्त करें।
  - कर्मचारी वेतन तालिका से उपलब्ध विभिन्न परियोजनाओं को प्राप्त करें।
  - कर्मचारी वेतन तालिका से परियोजना 'P1' में काम कर रहे कर्मचारियों की गिनती प्राप्त करें।
  - कर्मचारी वेतन तालिका से कर्मचारियों का अधिकतम, न्यूनतम और औसत वेतन ज्ञात कीजिए।
  - कर्मचारी वेतन तालिका से उस कर्मचारी id का पता लगाइए जिसका वेतन 9000 और 15000 के बीच है।
6. a) What is difference between Lossless join decomposition and lossy less join decomposition? Explain with examples. 7
- लॉसलेस जॉइन डीकंपोजिशन और लॉसी लेस जॉइन डीकंपोजिशन के बीच क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

- b) Given a relation R(A, B, C, D) and Functional Dependency set  $FD = \{ AB \rightarrow CD, B \rightarrow C \}$ , determine whether the given R is in 2NF? If not convert it into 2 NF. 7
- R(A, B, C, D) और प्रकार्यात्मक निर्भरता समुच्चय  $FD = \{ AB \rightarrow CD, B \rightarrow C \}$  के संबंध को देखते हुए, निर्धारित करें कि दिया गया R 2NF में है या नहीं? अगर नहीं है तो इसे 2NF में परिवर्तित करें।
7. a) What is Log? How is it maintained? Discuss the salient features of deferred database modification and immediate database modification strategies in brief. 7
- लॉग क्या है? इसका रखरखाव कैसे किया जाता है? आस्थगित डाटाबेस संशोधन और तत्काल डाटाबेस संशोधन रणनीतियों की मुख्य विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा करें।
- b) What is Recoverable schedule? Why is recoverability of schedules desirable? Are there any circumstances under which it would be desirable to allow non-recoverable schedules? Explain your answer. 7
- रिकवरेबल शेड्यूल क्या है? अनुसूचियों की पुनर्प्राप्ति वांछनीय क्यों है? क्या ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत गैर-वसूली योग्य अनुसूचियों को अनुमति देना वांछनीय होगा? अपना जवाब समझाइए।
8. a) Why query Optimization is needed? What is the difference between query processing and query optimization? 7
- क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की आवश्यकता क्यों है? क्वेरी प्रोसेसिंग और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के बीच अंतर क्या है?
- b) What are the phases of Query Processing? How are query processing and query optimization related? 7
- क्वेरी प्रोसेसिंग के चरण क्या हैं? क्वेरी प्रोसेसिंग और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे संबंधित है?

\*\*\*\*\*